

Predicción de volatilidad financiera

Apuntes teóricos necesarios para la Semana 2

Fuentes de datos financieros y selección del activo

Objetivo de la semana. Conocer distintas fuentes de datos financieros, identificar qué tipo de información proporciona cada una y seleccionar el activo financiero y el periodo de análisis que se usarán en el proyecto. Al terminar esta semana, la estudiante debe poder justificar por qué se eligió una fuente de datos, qué activo se estudiará y qué periodo temporal será analizado.

Índice

1. Contexto de la Semana 2	2
2. Por qué es importante elegir bien la fuente de datos	2
3. Tipos de datos financieros	3
4. Yahoo Finance y yfinance	3
5. Stooq	4
6. FRED	5
7. Banco de México y SIE	6
8. Comparación entre fuentes	7

9. Criterios para seleccionar el activo financiero	7
10.Activos candidatos	8
11.Selección recomendada para la primera versión	10
12.Decisiones metodológicas de la Semana 2	11
13.Revisión conceptual antes de descargar datos	12
14.Actividad de la Semana 2	12
15.Producto esperado al final de la semana	12
16.Preguntas de repaso	13
17.Conclusión	13

1. Contexto de la Semana 2

En la Semana 1 se revisaron los conceptos básicos del proyecto: series financieras, precios, rendimientos simples, rendimientos logarítmicos y volatilidad. También se explicó que el objetivo no es predecir precios directamente, sino construir un flujo reproducible para comparar modelos de predicción de volatilidad.

La Semana 2 se enfoca en una etapa previa al análisis computacional: la elección de los datos. Antes de descargar precios y calcular rendimientos, es necesario decidir:

1. qué fuente de datos se utilizará;
2. qué activo financiero se analizará;
3. cuál será el periodo de estudio;
4. qué frecuencia temporal se usará;
5. qué variables estarán disponibles;
6. qué limitaciones tiene la fuente de información.

Esta decisión es importante porque todo el proyecto dependerá de la calidad, continuidad y reproducibilidad de los datos.

2. Por qué es importante elegir bien la fuente de datos

En un proyecto de predicción de volatilidad, los datos son el punto de partida. Una mala elección de fuente puede producir problemas como:

- fechas faltantes;
- precios no ajustados;
- símbolos financieros incorrectos;
- cambios en la disponibilidad de datos;
- series demasiado cortas;
- datos con errores o discontinuidades;
- dificultad para reproducir el análisis.

Por ejemplo, si se desea calcular rendimientos logarítmicos diarios, se necesita una serie suficientemente limpia de precios diarios. Si el activo tiene muchas fechas faltantes o una historia muy corta, la estimación de volatilidad puede ser poco estable.

También debe considerarse la finalidad del proyecto. Como el objetivo es académico y metodológico, conviene usar una fuente sencilla, accesible y reproducible, aunque no necesariamente sea la fuente profesional más completa.

Punto importante. En este proyecto la calidad de los datos no se supone automáticamente. Cada serie descargada deberá revisarse antes de calcular rendimientos o entrenar modelos.

3. Tipos de datos financieros

En finanzas se pueden usar diferentes tipos de datos. Para este proyecto nos interesan principalmente los datos diarios de mercado.

Una base diaria usualmente contiene las siguientes variables:

Variable	Descripción
Fecha	Día correspondiente a la observación.
Apertura	Precio al inicio de la sesión.
Máximo	Precio más alto observado durante el día.
Mínimo	Precio más bajo observado durante el día.
Cierre	Precio al final de la sesión.
Cierre ajustado	Precio corregido por dividendos, divisiones de acciones u otros eventos corporativos.
Volumen	Número de unidades negociadas durante el día.

En una primera versión del proyecto, la variable más importante será el **precio de cierre ajustado**, porque será usado para calcular rendimientos logarítmicos.

Si P_t representa el precio ajustado de cierre en el día t , entonces el rendimiento logarítmico se calculará como

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}).$$

4. Yahoo Finance y yfinance

Yahoo Finance es una de las fuentes más usadas para obtener datos financieros de forma sencilla. En Python, una herramienta práctica para acceder a estos datos es el paquete **yfinance**. La documentación de **yfinance** indica que permite descargar datos de mercado desde Yahoo Finance y que puede utilizarse para obtener información histórica de distintos instrumentos financieros.

Con **yfinance** se pueden obtener datos de acciones, índices, ETFs, divisas y criptomonedas. Algunas columnas comunes son:

Open, High, Low, Close, Adj Close, Volume.

Ejemplos de símbolos financieros que pueden consultarse son:

Símbolo	Activo
AAPL	Apple Inc.
MSFT	Microsoft Corporation.
NVDA	Nvidia Corporation.
SPY	ETF que sigue al S&P 500.
^GSPC	Índice S&P 500.
BTC-USD	Bitcoin en dólares.
MXN=X	Tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense.
AMXL.MX	América Móvil en la Bolsa Mexicana de Valores.
WALMEX.MX	Walmart de México.
GFNORTEO.MX	Grupo Financiero Banorte.

Ventajas

Yahoo Finance mediante **yfinance** tiene varias ventajas para este proyecto:

1. es fácil de usar desde Python;
2. permite descargar datos diarios de muchos activos;
3. proporciona precios de apertura, máximo, mínimo, cierre, cierre ajustado y volumen;
4. facilita la construcción rápida de bases de datos;
5. es adecuado para un proyecto de licenciatura.

Limitaciones

También tiene limitaciones:

1. no debe tratarse como una fuente oficial de datos de mercado;
2. algunos símbolos pueden cambiar o no estar disponibles;
3. puede haber diferencias respecto a proveedores profesionales;
4. se debe revisar la información descargada antes de usarla;
5. para uso profesional o comercial se deben revisar los términos de uso correspondientes.

Para este proyecto, **yfinance** será la fuente principal recomendada.

5. Stooq

Stooq es otra fuente de datos financieros históricos. Su página de datos históricos ofrece descargas de series de mercado en distintos formatos. Stooq puede ser útil cuando se desea descargar archivos en formato CSV o comparar los datos obtenidos con otra fuente.

En este proyecto puede funcionar como una fuente secundaria de validación. Por ejemplo, si se descarga una serie desde Yahoo Finance, se puede comparar con Stooq para revisar si las fechas y los precios tienen un comportamiento razonable.

Ventajas

1. permite descargar datos históricos;
2. ofrece archivos que pueden usarse directamente como CSV;
3. puede servir para contrastar información con Yahoo Finance;
4. incluye varios tipos de instrumentos financieros.

Limitaciones

1. la búsqueda de símbolos puede ser menos intuitiva;
2. la cobertura depende del mercado y del instrumento;
3. la automatización puede ser menos sencilla que con `yfinance`;
4. puede requerir pasos manuales para descargar ciertos datos.

En este proyecto, Stooq se puede mencionar como alternativa, pero no es necesario usarla como fuente principal en la primera versión.

6. FRED

FRED, *Federal Reserve Economic Data*, es una base de datos mantenida por el Federal Reserve Bank of St. Louis. A diferencia de Yahoo Finance, FRED no se usa principalmente para descargar precios diarios de acciones individuales. Su utilidad principal está en variables macroeconómicas y financieras.

Algunos ejemplos de series disponibles o de interés son:

- tasas de interés;
- inflación;
- tipo de cambio;
- rendimientos de bonos;
- indicadores económicos;
- índices de volatilidad;
- agregados monetarios.

Por ejemplo, en una etapa posterior del proyecto se podrían incorporar variables macroeconómicas para estudiar si ayudan a mejorar la predicción de volatilidad.

Ventajas

1. es una fuente institucional;
2. tiene una gran cantidad de series económicas;
3. permite descargar datos mediante API;
4. es útil para enriquecer el modelo con variables externas.

Limitaciones

1. no es la fuente más directa para precios de acciones individuales;
2. muchas series tienen frecuencia mensual, trimestral o semanal;
3. algunas variables no coinciden exactamente con la frecuencia diaria del mercado;
4. requiere cuidado para alinear fechas con la serie financiera principal.

Para este proyecto, FRED se considera una fuente complementaria, no la fuente principal de precios.

7. Banco de México y SIE

Para datos financieros mexicanos, el Banco de México ofrece el Sistema de Información Económica, conocido como SIE. Esta fuente permite consultar series económicas y financieras relevantes para México.

El SIE puede ser útil para obtener series como:

- tipo de cambio FIX;
- tasa objetivo;
- TIE;
- CETES;
- UDIS;
- otras series económicas y financieras.

Ventajas

1. es una fuente oficial mexicana;

2. permite consultar series financieras relevantes para México;
3. es útil si el proyecto incorpora tipo de cambio o tasas de interés;
4. permite descargar datos históricos mediante API.

Limitaciones

1. requiere token de consulta para usar la API;
2. no está orientado a precios diarios de acciones individuales;
3. se debe conocer el identificador de la serie;
4. algunas series tienen frecuencia distinta a la diaria;
5. requiere más cuidado técnico que `yfinance`.

Para este proyecto, Banco de México puede usarse como fuente complementaria si se quiere incorporar información mexicana, por ejemplo tipo de cambio o tasas de interés.

8. Comparación entre fuentes

La siguiente tabla resume el papel de cada fuente dentro del proyecto.

Fuente	Uso principal	Ventaja principal	Recomendación
Yahoo Finance / <code>yfinance</code>	Precios de acciones, ETFs, índices, divisas y criptomonedas.	Fácil de usar en Python.	Fuente principal.
Stooq	Datos históricos descargables.	Permite descargar archivos históricos.	Fuente alternativa.
FRED	Series macroeconómicas y financieras.	Fuente institucional y amplia.	Fuente complementaria.
Banco de México / SIE	Series financieras mexicanas.	Fuente oficial mexicana.	Fuente complementaria.

Decisión recomendada. Para la primera versión del proyecto, conviene usar Yahoo Finance mediante `yfinance` como fuente principal. FRED y Banco de México pueden incorporarse después si se desean variables externas.

9. Criterios para seleccionar el activo financiero

La selección del activo debe hacerse con criterios claros. No conviene elegir un activo solamente porque es conocido o popular. Para este proyecto se recomienda considerar los siguientes aspectos.

Historia suficiente

El activo debe tener suficientes años de datos diarios. Una serie muy corta no permite evaluar adecuadamente los modelos.

Una recomendación inicial es trabajar con el periodo

2015-01-01 a 2025-12-31.

Este periodo permite incluir años tranquilos y años con alta volatilidad, como 2020.

Liquidez

Conviene elegir activos con alta liquidez. Una acción o ETF líquido suele tener datos más estables y menos problemas de precios faltantes.

Interpretación clara

El activo debe ser fácil de interpretar. Por ejemplo, el S&P 500 representa de manera amplia el mercado accionario estadounidense. En cambio, una acción individual puede depender mucho de noticias específicas de la empresa.

Disponibilidad de precio ajustado

Para acciones y ETFs es importante contar con cierre ajustado. Esto ayuda a construir rendimientos más consistentes cuando existen dividendos o divisiones de acciones.

Frecuencia diaria

Como el proyecto trabajará con volatilidad diaria o de corto plazo, se recomienda usar datos diarios.

Reproducibilidad

El activo debe poder descargarse fácilmente con código. Por eso conviene elegir un símbolo estable y ampliamente usado.

10. Activos candidatos

Se pueden considerar varias opciones.

Opción A: S&P 500 usando SPY

SPY es un ETF que sigue al S&P 500. Es una buena opción porque tiene alta liquidez, historia larga y datos diarios con precio ajustado.

Ventajas:

- serie larga;
- alta liquidez;
- interpretación clara;
- datos diarios disponibles;
- buena opción para un proyecto inicial.

Desventaja:

- representa principalmente el mercado estadounidense.

Opción B: Índice S&P 500 usando ^GSPC

^GSPC representa directamente al índice S&P 500.

Ventajas:

- es el índice de referencia;
- tiene larga historia;
- es ampliamente usado en análisis financiero.

Desventaja:

- al ser índice, no siempre tiene la misma interpretación que un activo negociable;
- para algunas aplicaciones prácticas, un ETF como SPY puede ser más cómodo.

Opción C: Apple usando AAPL

Apple es una acción individual con amplia historia y alta liquidez.

Ventajas:

- datos abundantes;
- empresa conocida;
- alta liquidez.

Desventaja:

- la volatilidad puede depender de eventos propios de la empresa.

Opción D: Tipo de cambio peso-dólar usando MXN=X

Esta opción puede ser atractiva para un proyecto con énfasis mexicano.

Ventajas:

- interpretación económica clara;
- conexión con México;
- puede compararse con datos de Banco de México.

Desventaja:

- la estructura del mercado cambiario es distinta a la de acciones;
- el volumen y el cierre ajustado no tienen la misma interpretación.

Opción E: Bitcoin usando BTC-USD

Bitcoin permite estudiar una serie con volatilidad alta.

Ventajas:

- muchos episodios de alta volatilidad;
- mercado continuo;
- interés actual.

Desventajas:

- opera todos los días, no solo días hábiles;
- su dinámica es distinta a la de acciones tradicionales;
- puede complicar la comparación con activos bursátiles.

11. Selección recomendada para la primera versión

Para mantener el proyecto claro, reproducible y adecuado a nivel licenciatura, se recomienda usar como activo principal

SPY.

El periodo recomendado es

2015-01-01 a 2025-12-31,

y la frecuencia será

diaria.

La variable principal será

precio de cierre ajustado.

Esta elección tiene varias ventajas:

1. SPY es un activo financiero negociable;
2. representa de forma amplia el mercado accionario estadounidense;
3. tiene datos diarios abundantes;
4. permite usar precio ajustado;
5. facilita la comparación con modelos clásicos y de aprendizaje automático;
6. evita complicaciones iniciales de criptomonedas o series macroeconómicas.

Como extensión, se puede agregar una comparación con

$MXN=X$,

para analizar el tipo de cambio peso-dólar, o con algún activo mexicano como

AMXL.MX, WALMEX.MX, GFNORTEO.MX.

Sin embargo, para la primera etapa conviene trabajar con un solo activo principal.

12. Decisiones metodológicas de la Semana 2

Al cerrar la Semana 2, deben quedar definidas las siguientes decisiones:

Elemento	Decisión recomendada
Fuente principal	Yahoo Finance mediante <code>yfinance</code> .
Fuente alternativa	Stooq.
Fuente complementaria macroeconómica	FRED.
Fuente complementaria mexicana	Banco de México / SIE.
Activo principal	SPY.
Periodo de análisis	2015-01-01 a 2025-12-31.
Frecuencia	Diaria.
Variable base	Precio de cierre ajustado.
Variable derivada principal	Rendimiento logarítmico.
Variable objetivo futura	Volatilidad realizada futura.

13. Revisión conceptual antes de descargar datos

Antes de descargar datos en Python, conviene que la estudiante responda:

1. ¿Qué tipo de activo es SPY?
2. ¿Qué representa el S&P 500?
3. ¿Por qué es preferible usar precio ajustado?
4. ¿Qué diferencia hay entre una acción, un índice y un ETF?
5. ¿Por qué FRED y Banco de México son fuentes complementarias y no necesariamente fuentes principales para precios de acciones?
6. ¿Qué problemas podrían aparecer al usar una criptomoneda como Bitcoin?
7. ¿Por qué no conviene mezclar activos con calendarios de operación diferentes sin revisar las fechas?

14. Actividad de la Semana 2

La actividad principal será elaborar una ficha técnica del activo seleccionado.

Ficha técnica del activo

Campo	Respuesta
Activo seleccionado	SPY.
Nombre del activo	SPDR S&P 500 ETF Trust.
Tipo de activo	ETF.
Mercado	Estados Unidos.
Fuente principal	Yahoo Finance mediante <code>yfinance</code> .
Frecuencia	Diaria.
Periodo inicial propuesto	2015-01-01.
Periodo final propuesto	2025-12-31.
Variable principal	Precio de cierre ajustado.
Objetivo del análisis	Predecir volatilidad futura.
Posibles fuentes complementarias	FRED, Banco de México.
Comentario	Activo líquido, con historia amplia y representación clara del mercado accionario estadounidense.

15. Producto esperado al final de la semana

Al terminar la Semana 2, la estudiante debe entregar un breve documento que incluya:

1. una comparación entre Yahoo Finance, Stooq, FRED y Banco de México;
2. la elección justificada de la fuente principal;
3. la elección justificada del activo financiero;
4. el periodo de análisis;
5. la frecuencia de los datos;
6. una ficha técnica del activo seleccionado;
7. una reflexión sobre posibles limitaciones de la fuente de datos.

16. Preguntas de repaso

1. ¿Por qué es importante elegir adecuadamente la fuente de datos?
2. ¿Qué ventajas tiene Yahoo Finance mediante `yfinance`?
3. ¿Qué limitaciones tiene Yahoo Finance?
4. ¿Para qué puede servir Stooq?
5. ¿Qué tipo de datos ofrece FRED?
6. ¿Qué tipo de datos ofrece Banco de México?
7. ¿Por qué el precio ajustado es importante para acciones y ETFs?
8. ¿Qué significa que un activo sea líquido?
9. ¿Por qué se recomienda usar una frecuencia diaria?
10. ¿Qué problemas puede causar una serie con muchos datos faltantes?
11. ¿Por qué SPY es una buena opción para iniciar el proyecto?
12. ¿Qué ventajas y desventajas tendría usar Bitcoin?
13. ¿Qué ventajas y desventajas tendría usar el tipo de cambio peso-dólar?
14. ¿Qué significa que una fuente sea reproducible?
15. ¿Qué decisiones deben quedar fijas antes de descargar los datos?

17. Conclusión

En esta semana se revisaron las principales fuentes de datos que pueden usarse en el proyecto. Yahoo Finance mediante `yfinance` se propone como fuente principal por su facilidad de uso y por la disponibilidad de precios diarios de activos financieros. Stooq se considera una fuente alternativa para descarga de datos históricos. FRED y Banco de México se consideran fuentes complementarias para incorporar variables macroeconómicas o financieras oficiales.

La decisión recomendada es comenzar con el activo **SPY**, usando datos diarios de 2015 a 2025 y tomando como variable principal el precio de cierre ajustado. Esta elección permite mantener el proyecto claro, reproducible y adecuado para una primera implementación.

La Semana 3 se dedicará a la descarga de datos históricos en Python, la exploración inicial de columnas, la revisión de fechas, los valores faltantes y la frecuencia temporal.

Bibliografía mínima sugerida

- Tsay, R. S. *Analysis of Financial Time Series*. Wiley.
- Brooks, C. *Introductory Econometrics for Finance*. Cambridge University Press.
- Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts.
- **yfinance**. Documentación del paquete: <https://ranaroussi.github.io/yfinance/>.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED API Documentation: <https://fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/>.
- Banco de México. Sistema de Información Económica, SIE-API: <https://www.banxico.org.mx/SieAPIRest/>.
- Stooq. Historical Data: <https://stooq.com/db/h/>.